

BUỔI 07

Ghi danh học viên

Enrollment Entity • Chống trùng • Roster lớp học

Many-to-Many thực tế

Unique Constraint

EnrollmentStatus

Roster / Class list





1

Tạo bảng trung gian nghiệp vụ

Enrollment KHÔNG phải bảng join vô nghĩa
— nó mang theo status, ngày ghi danh, ghi chú → phải là entity riêng



2

Chặn ghi danh trùng

Unique constraint trên cặp (student_id, class_id). Service phải kiểm tra existsByStudentAndClass trước khi save



3

Hiển thị danh sách học viên

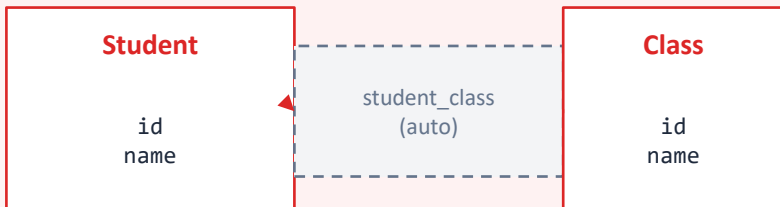
GET /enrollments/class/{id} → Service query Enrollment → map ra StudentInfo.
Giáo viên xem được roster đầy đủ



@ManyToMany trực tiếp vs Enrollment Entity

Buổi 07 • Ghi danh học viên

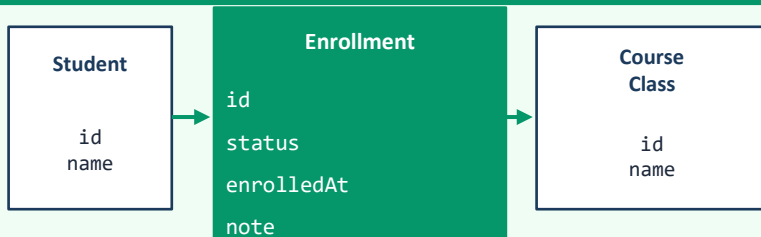
✗ @ManyToMany trực tiếp



Mất đi:

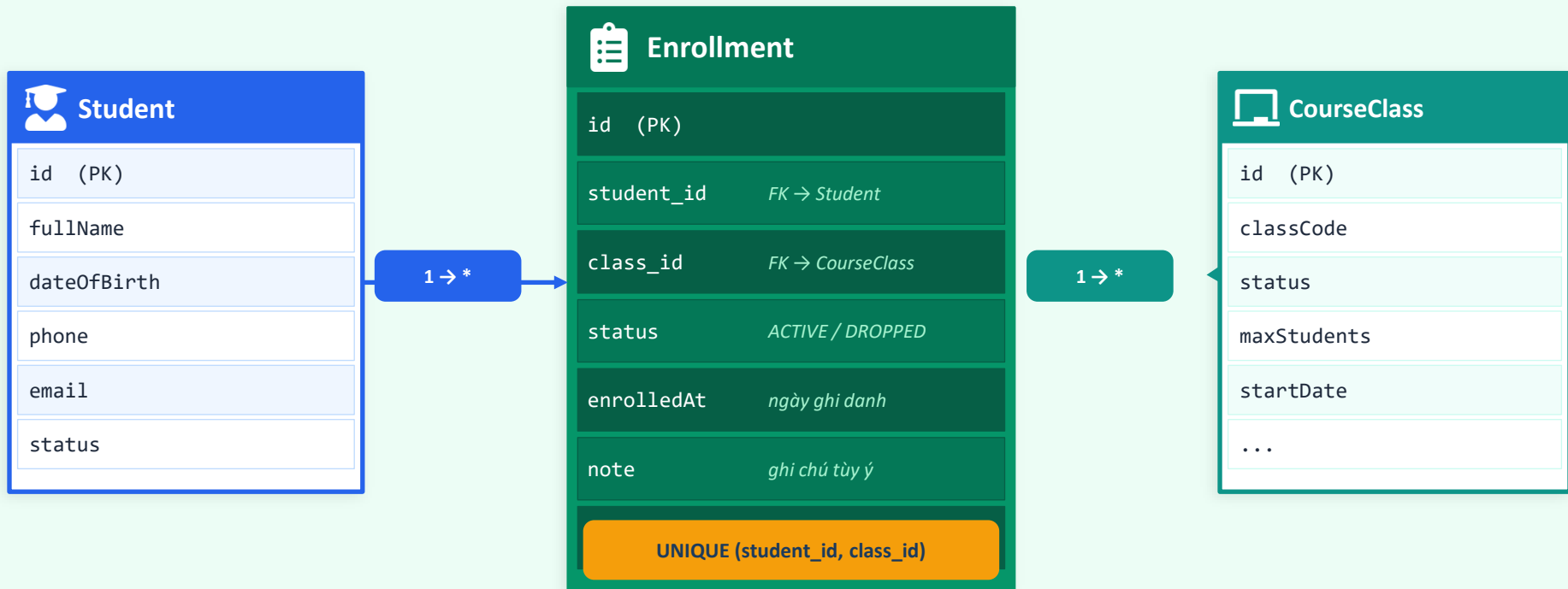
- ✗ Không lưu được trạng thái ghi danh
- ✗ Không biết ghi danh lúc nào (enrolledAt)
- ✗ Không thể thêm ghi chú (note)
- ✗ Không audit được lịch sử thay đổi
- ✗ Không thể soft-delete enrollment

✓ Enrollment Entity



Có thêm:

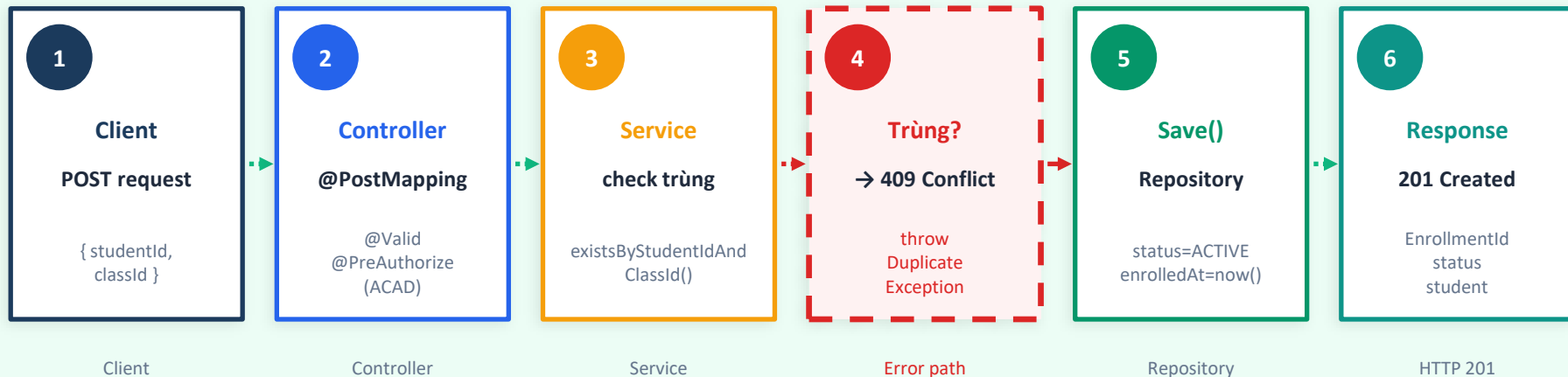
- ✓ Lưu được EnrollmentStatus (ACTIVE/DROPPED)
- ✓ Có trường enrolledAt — biết ghi danh lúc nào
- ✓ Thêm note, voucher, điểm ưu tiên... tùy nghiệp vụ
- ✓ Unique(studentId, classId) chặn ghi danh trùng
- ✓ Soft-delete / audit history dễ dàng



+ Workflow A — Ghi danh (POST /api/enrollments)

Buổi 07 • Ghi danh học viên

Academic Staff chọn học viên + lớp học → API kiểm tra trùng → tạo Enrollment:



Logic chống trùng — bước quan trọng nhất:

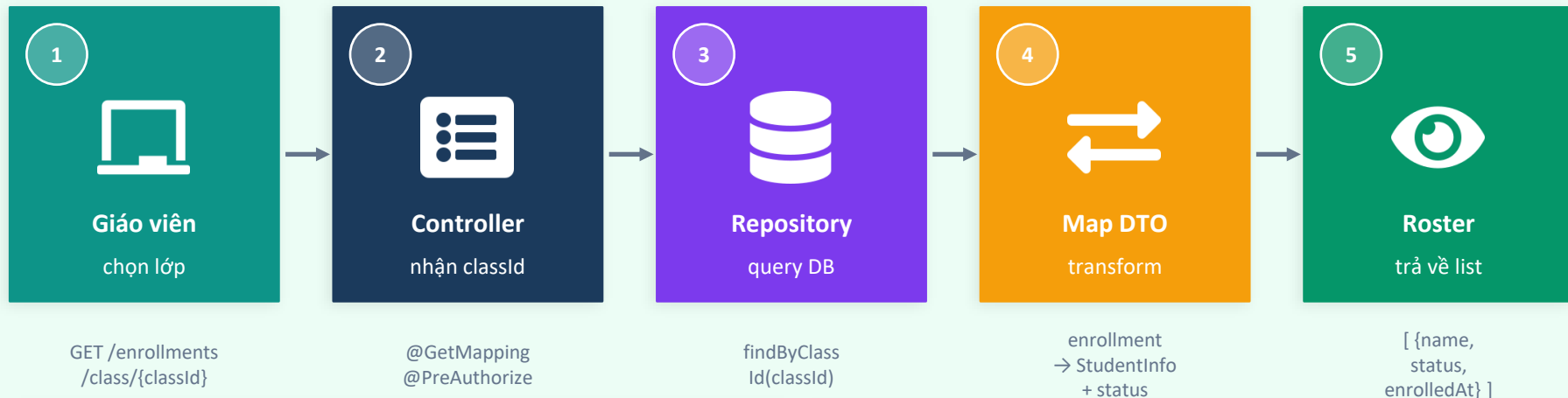
- Dùng `existsByStudentIdAndCourseClassId()` trước khi save — nếu đã tồn tại → throw `DuplicateEnrollmentException` → controller trả 409 Conflict.
- DB cũng cần `UNIQUE INDEX(student_id, class_id)` làm tầng bảo vệ thứ hai.



Workflow B — Xem danh sách học viên theo lớp

Buổi 07 • Ghi danh học viên

Giáo viên xem roster — hệ thống query Enrollment → map ra thông tin học viên:



Response DTO mẫu

```
[ { "studentName": "Nguyễn Văn A",  
  "studentCode": "SV001",  
  "status": "ACTIVE",  
  "enrolledAt": "2025-01-10" },  
  { "studentName": "Trần Thị B", ... } ]
```



Hai chiều truy vấn cần làm:

GET /enrollments/class/{classId}

→ danh sách SV trong 1 lớp

GET /enrollments/student/{stuId}

→ lịch sử lớp của 1 SV



Demo API — Chuỗi endpoint trên lớp

Buổi 07 • Ghi danh học viên

#	Method	Endpoint	Quyền	Mục đích demo
1	POST	/api/enrollments	ACAD / ADMIN	Ghi danh học viên — demo validate + save
2	POST	/api/enrollments (trùng)	ACAD	Demo lỗi 409 Conflict khi đã ghi danh
3	GET	/api/enrollments/class/{classId}	ANY	Xem roster — danh sách SV trong lớp
4	GET	/api/enrollments/student/{stuId}	ANY	Xem lớp đang học của một SV
5	PATCH	/api/enrollments/{id}/drop	ACAD	Rút ghi danh — status → DROPPED
6	POST	/api/enrollments (lớp đóng)	ACAD	Demo lỗi 400 — không enroll lớp CLOSED

💡 Thứ tự demo: ghi danh OK → ghi danh trùng (409) → xem roster → drop → ghi danh lớp đóng (400)



Bài tập cuối buổi 7

01

Xem lớp theo student

Thêm GET

`/api/enrollments/student/{studentId}`

— trả về danh sách lớp học viên

đang/đã học kèm status, tên lớp, tên khóa.

02

Bổ sung trường note

Cho phép ghi danh kèm ghi chú: {
studentId, classId, note }. Note là
optional. Hiển thị note trong response
của GET roster.

03

Block enroll lớp đóng

Nếu `CourseClass.status == CLOSED` →
throw 400 với message "Lớp học đã
đóng ghi danh". Viết unit test cho case
này.

"Enrollment là ví dụ điển hình: khi many-to-many cần thuộc tính riêng, luôn dùng entity trung gian."